Выпускная квалификационная работа

Повышение оперативности анализа данных об аварийных отключениях электрической сети на основе её топологической модели в ГИС QGIS (на примере электросети Норвегии)



Выполнил: студент группы [номер] [И.О. Фамилия]
Научный руководитель: [должность, учёная степень, И.О. Фамилия]

Актуальность и проблемная ситуация

Обстановка:

- Надёжность электроснабжения – регулируемый показатель (П SAIDI, П SAIFI); сетевая организация должна знать критические объекты – элементы, отказ которых обесточивает наибольшую часть сети
- Данные о сетях ведутся в ГИС и публикуются открыто: набор NVE – 155 тыс. линий и 734 тыс. опор Норвегии

С одной стороны:

- Доступны полные пространственные данные о сетях
- Растут требования к надёжности и обоснованию резервирования (критерий N-1)

С другой стороны:

- Для поиска критических объектов нужно проанализировать отказ каждого элемента: вручную ≈ 13 мин на отказ, для 97 тыс. линий ≈ 11 600 ч
- ГИС-данные не топологические (72 245 висячих концов)
- Коммерческие ГИС – вендорная зависимость

Путь решения:

- Автоматическое построение топологической модели в ГИС QGIS и программное моделирование отказа каждого элемента с ранжированием по последствиям

Тема, цель, объект и предмет исследования

Цель работы:

- Повышение оперативности анализа данных об аварийных отключениях электрической сети для выявления её критических (наиболее опасных) объектов за счёт автоматизированного построения топологической модели в ГИС QGIS и программного моделирования отказов элементов

Объект исследования:

- Процесс анализа данных об аварийных отключениях элементов электрической сети

Предмет исследования:

- Методы построения топологической модели сети и алгоритмы оперативного определения последствий отказов и критических объектов

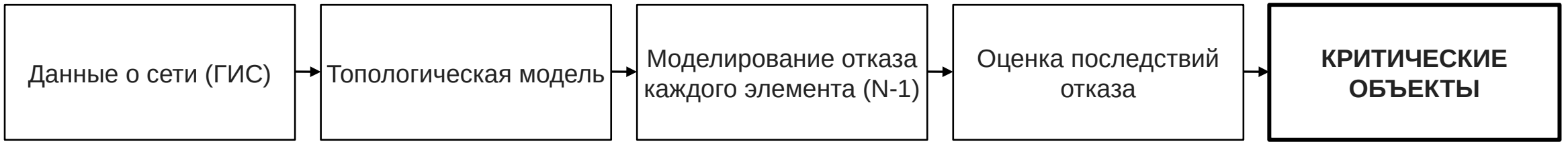
Требование к решению	**Значение**
Время анализа отказа одного элемента	не более 1 с
Анализ отказов всех элементов сети (N-1)	минуты вместо тысяч часов
Полнота выявления обесточенных участков	100 %
Программные средства	открытые: QGIS, Python, GeoPackage

Частные задачи выпускной квалификационной работы

1. Роль анализа отключений и поиска критических объектов, показатели оперативности	*разд. 1.1*
2. Топологическое качество исходных данных электросети	*разд. 1.2, 1.5*
3. Сравнение ГИС-платформ, выбор открытых средств и форматов	*разд. 1.3, 1.4*
4. Графовая модель сети и правила построения топологической модели	*разд. 2.1, 2.2*
5. Модель обесточения, показатель критичности объекта и алгоритм их расчёта	*разд. 2.3–2.5*
6. Методика и программный комплекс для консоли QGIS	*разд. 2.6, 3.1–3.3*
7. Поиск критических объектов электросети Норвегии, оценка оперативности	*разд. 3.4–3.6*

Место поиска критических объектов в управлении надёжностью сети

Раздел 1 · задача 1



конечный этап

Применение перечня критических объектов:

- Резервирование и усиление сети
- Приоритетное обслуживание и ремонт
- Согласование ремонтных схем
- Оперативное реагирование при аварии

Показатели оперативности:

- T ан – время анализа отказа одного элемента
- T N-1 – время анализа отказов всех элементов
- K оп = T руч / T авт – коэффициент повышения оперативности
- P св – вероятность своевременного анализа
- Ограничение: полнота 100 %

Сравнение ГИС-платформ и выбор средств

Раздел 1 · задача 3

Критерий	ArcGIS	MapInfo	GRASS GIS	QGIS	Ручной анализ	Разработка
Лицензия	коммерческая	коммерческая	GNU GPL	GNU GPL	–	бесплатно
Топологическая модель	да	частично	да	проверка	нет	автоматически
Связность, несколько источников	да (Utility Network)	нет	частично	нет	да	да
Анализ N-1 всей сети	с настройкой	нет	нет	нет	невыполним	минуты
Формат данных	база геоданных	TAB	собственный	открытые	схема	GPKG, SHP, FileGDB
Программирование	ArcPy	MapBasic	Python, C	PyQGIS	–	Python

Выбор:

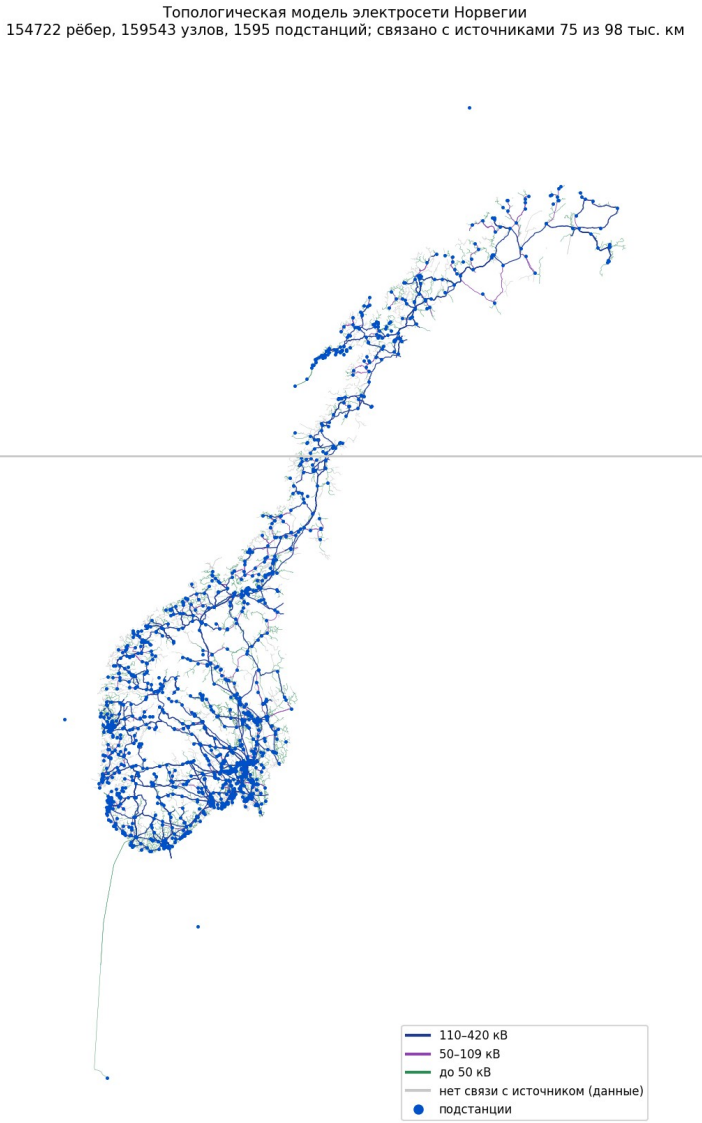
- QGIS + Python без сторонних библиотек + GeoPackage (открытый стандарт OGC) – без вендорной зависимости
- Исходная FileGDB читается открытым драйвером GDAL, без ПО Esri

Исходные данные: электросеть Норвегии (NVE)

Раздел 1 · задача 2

Набор NVE «Nettanlegg», FileGDB, EPSG:25833:

- 154 506 линий 0,4–420 кВ общей длиной 97,5 тыс. км
- 2 090 трансформаторных станций, 734 293 опоры



Топологическое качество:

- Топологическая модель – представление сети графом «узлы – рёбра», в котором каждая линия ссылается на свои начальный и конечный узлы; в исходных данных её нет
- 72 245 висячих концов линий, 554 дубликата, ответвления без узлов
- Нет подземных кабелей и электростанций

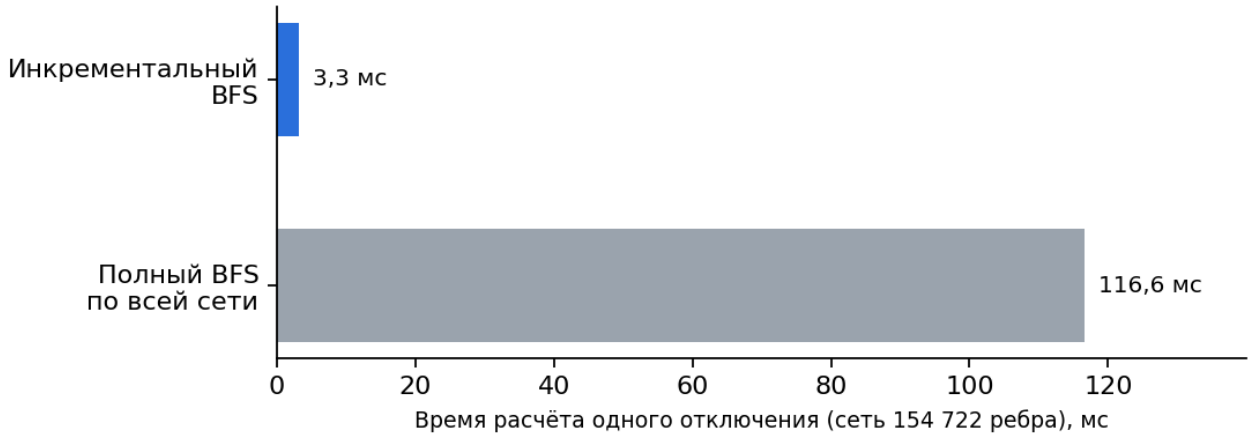
Представление сети графом и выбор алгоритма

Раздел 2 · задача 4

Граф G = (V, E):

- Матрица смежности для n = 159 543 узлов – 25,5 ГБ, ненулевых ≈ 10^{-5}
- Реализация – списки смежности, память O(|V| + |E|)
- Обход: поиск в глубину (DFS) или в ширину (BFS)

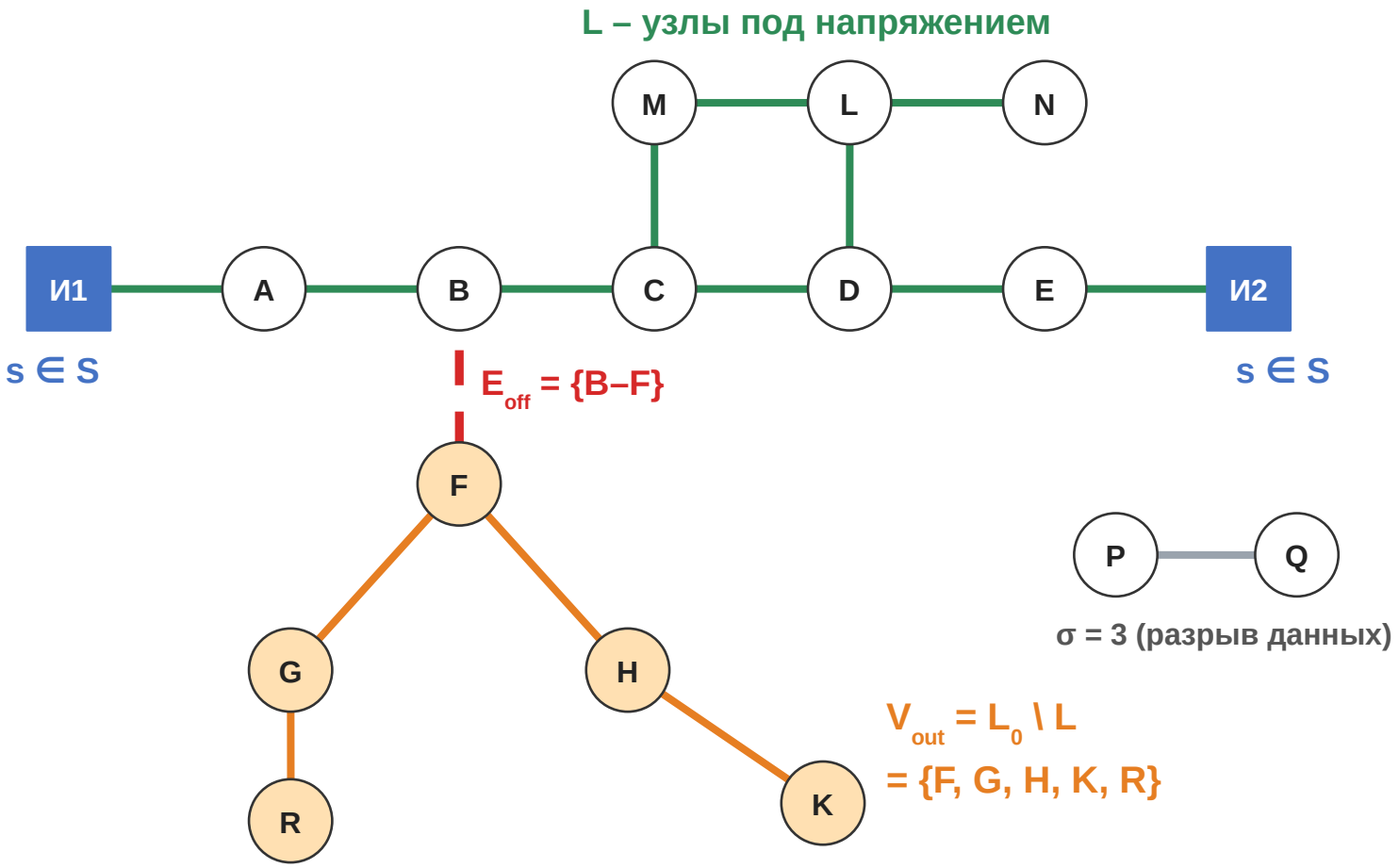
Алгоритм (сеть Норвегии)	Время, мс
Компоненты связности, DFS	121,5
Компоненты связности, BFS	135,5
Многоисточниковый BFS	120,9
Инкрементальный BFS	3,1



Время расчёта последствий одного отказа: полный и инкрементальный обход

Математическое описание модели: сеть и отказ элемента

Раздел 2 · задачи 4, 5



G = (V, E), S ⊆ V

граф сети: узлы V, участки E; источники питания S

e = (u, v, U_e, l_e, n_e)

участок: концы, напряжение, длина (км), число опор

G′ = (V \ V_{off}, E \ E_{off})

отказ: элемент j удаляется из графа (E_{off} = {j} или V_{off} = {j})

L = { v : ∃ s ∈ S, путь s → v в G′ }

узлы под напряжением после отказа; L_0 = L(∅) – в нормальном режиме

V_{out} = L_0 \ L

обесточенные узлы: были под напряжением и потеряли связь с источниками

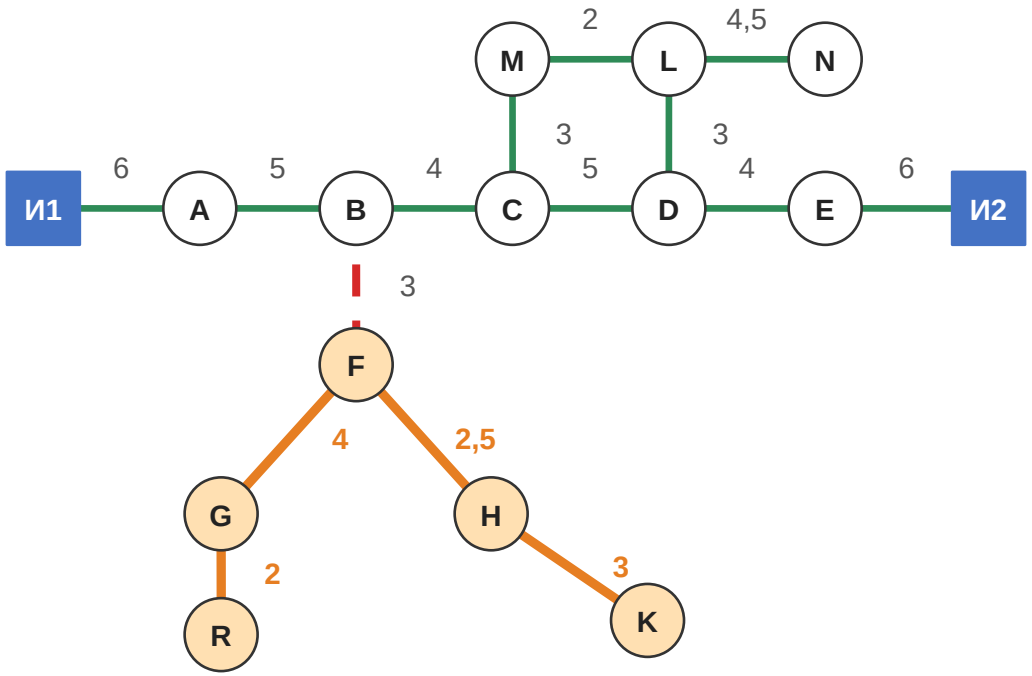
σ(e) – состояние участка:

- 0 – под напряжением
- 1 – отказал
- 2 – обесточен отказом
- 3 – не питается и в норм. режиме

Математическое описание модели: критичность объектов

Раздел 2 · задача 5

Отказ линии B–F (длины участков, км):



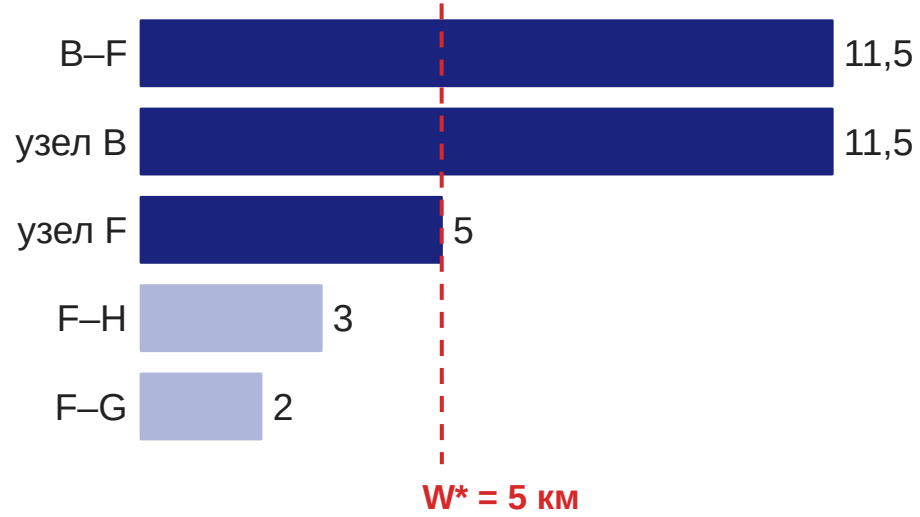
$W_{B–F} = l_{FG} + l_{FH} + l_{HK} + l_{GR}$

= 4 + 2,5 + 3 + 2 = 11,5 км

$W_j = \Sigma_{e \in E_out(j)} l_e$, $N_{уч,j} = |E_{out}(j)|$, $N_{оп,j} = \Sigma_{e \in E_out(j)} n_e$

$E_{out}(j) = \{ e : \sigma(e) = 2 \}$ – участки, обесточенные отказом j

Перебор отказов всех элементов (N-1) и ранжирование:



ещё 23 элементов (магистраль, кольцо): $W_j = 0$ – есть резерв

$K = \{ j : W_j \geq W^* \}$

критические объекты (тёмные столбцы): 3 элемента; в сети Норвегии при W* = 100 км – 67 подстанций

$W_{\pi(1)} \geq W_{\pi(2)} \geq \ldots \geq W_{\pi(m)}$

π – порядок элементов по убыванию критичности

Допущения: топологическая модель (учитывается только связность), отказ одного элемента (N-1), коммутационные аппараты не моделируются.

Инкрементальный алгоритм расчёта последствий отказа



Пояснения:

- Нормальный режим рассчитывается один раз
- При отказе поиск ведётся только от места отказа и останавливается на ближайшем источнике
- Результат совпадает с полным обходом сети, но в 36 раз быстрее: 3,3 мс против 116,6 мс
- Это позволяет перебрать отказы всех 97 тыс. линий за минуты

Показатели критичности объектов и оперативности анализа

Раздел 2 · задачи 5, 7

Показатель критичности элемента j:

- W j = Σ l e по всем обесточенным при отказе j участкам (км); дополнительно – число участков N уч,j и опор N оп,j
- Критические объекты – элементы с наибольшим W j (ранжирование)

Время анализа:

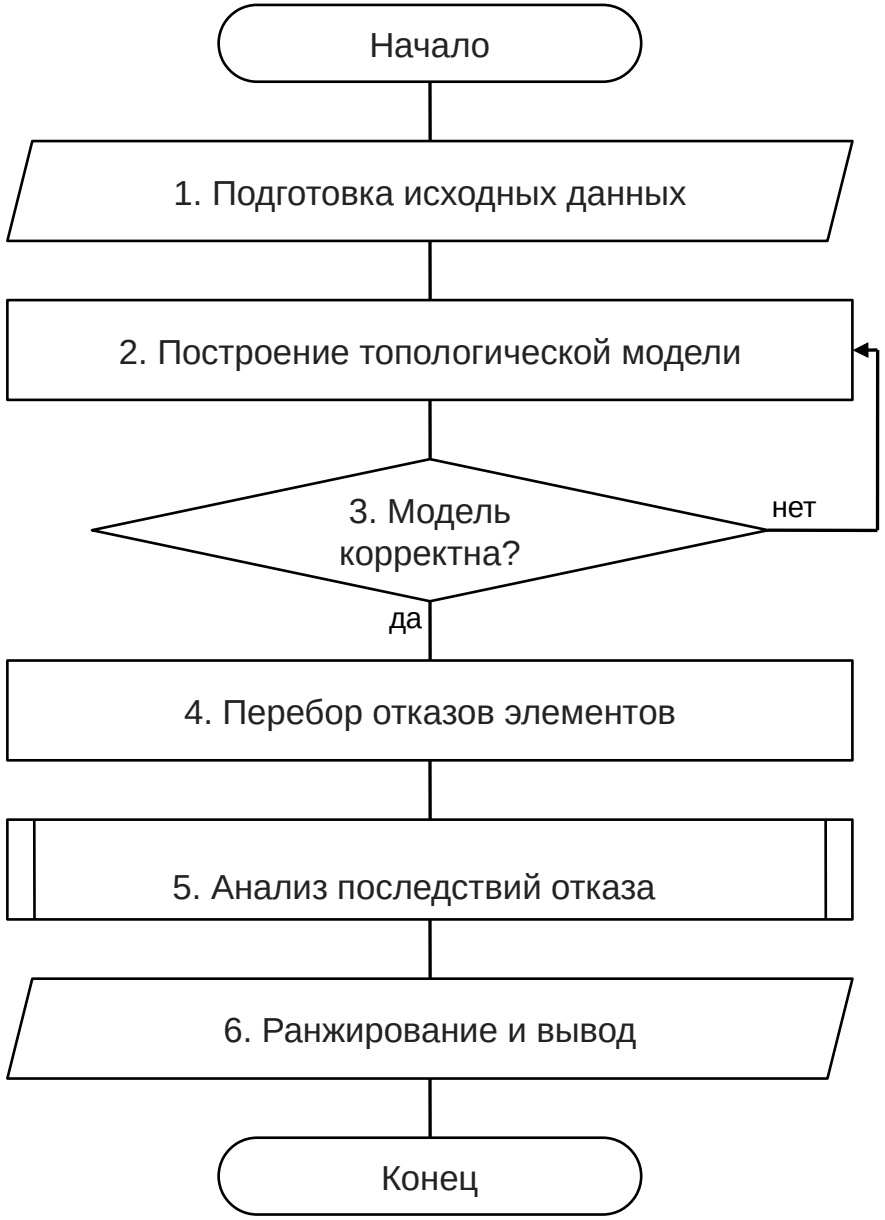
- Вручную: T руч = t_0 + t уч·(N уч + N откл) + t отв·N отв (t_0 = 60 с, t уч = 8 с, t отв = 15 с – экспертная оценка)
- Автоматизированно: T авт = t расч + t отобр

Показатели оперативности:

- T N-1 = Σ T ан,j – время анализа отказов всех m элементов
- K оп = Σ T руч / Σ T авт; P св = доля отказов, проанализированных за T доп

Методика поиска критических объектов сети

Раздел 2 · задача 6

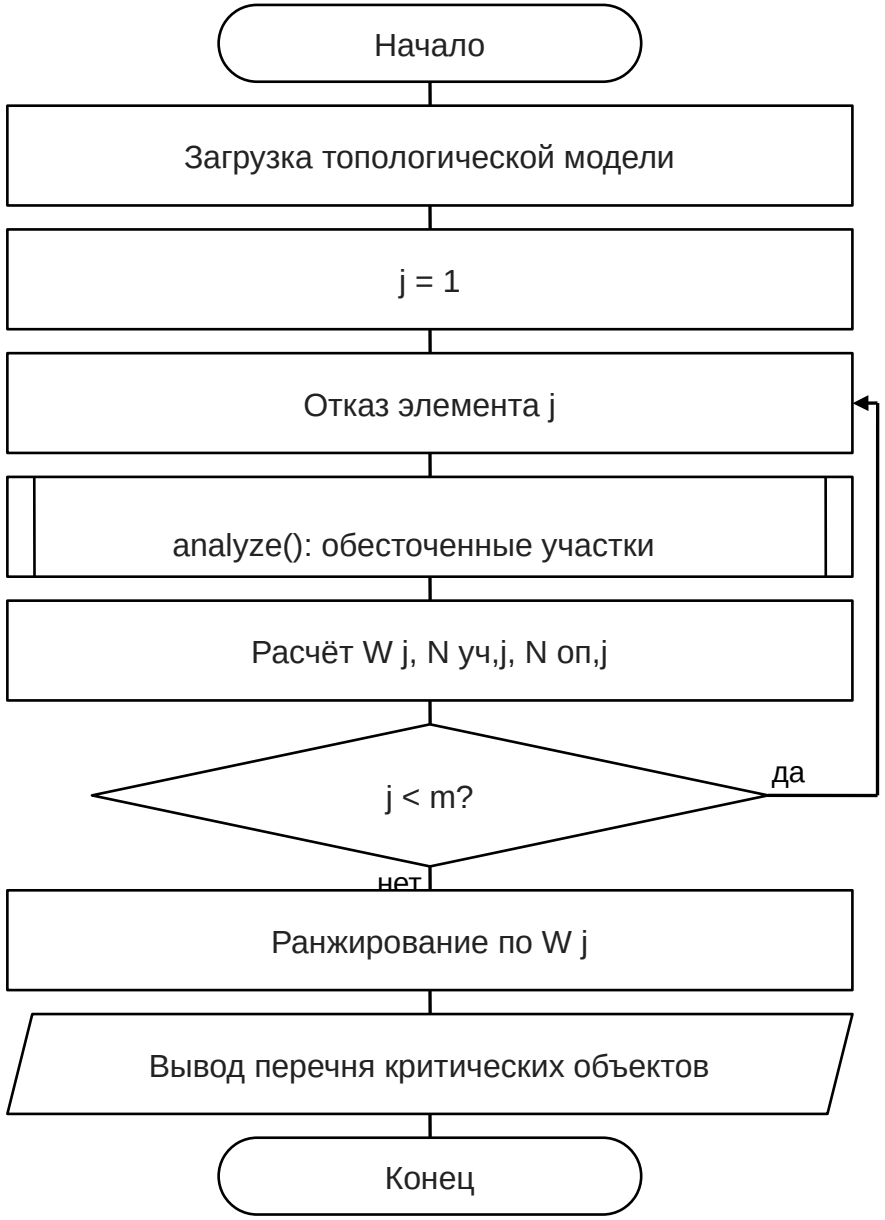


Пояснения:

- Этапы 1–3 выполняются один раз: топологическая модель строится автоматически по 10 правилам (≈ 8 мин)
- Этап 4: отказ одного элемента (оперативный режим) или всех элементов по очереди (анализ N-1)
- Этап 5: инкрементальный расчёт обесточенных участков
- Этап 6: элементы упорядочиваются по показателю критичности, результат выводится на карту и в отчёт

Алгоритм поиска критических объектов (анализ N-1)

Раздел 3 · задачи 6, 7

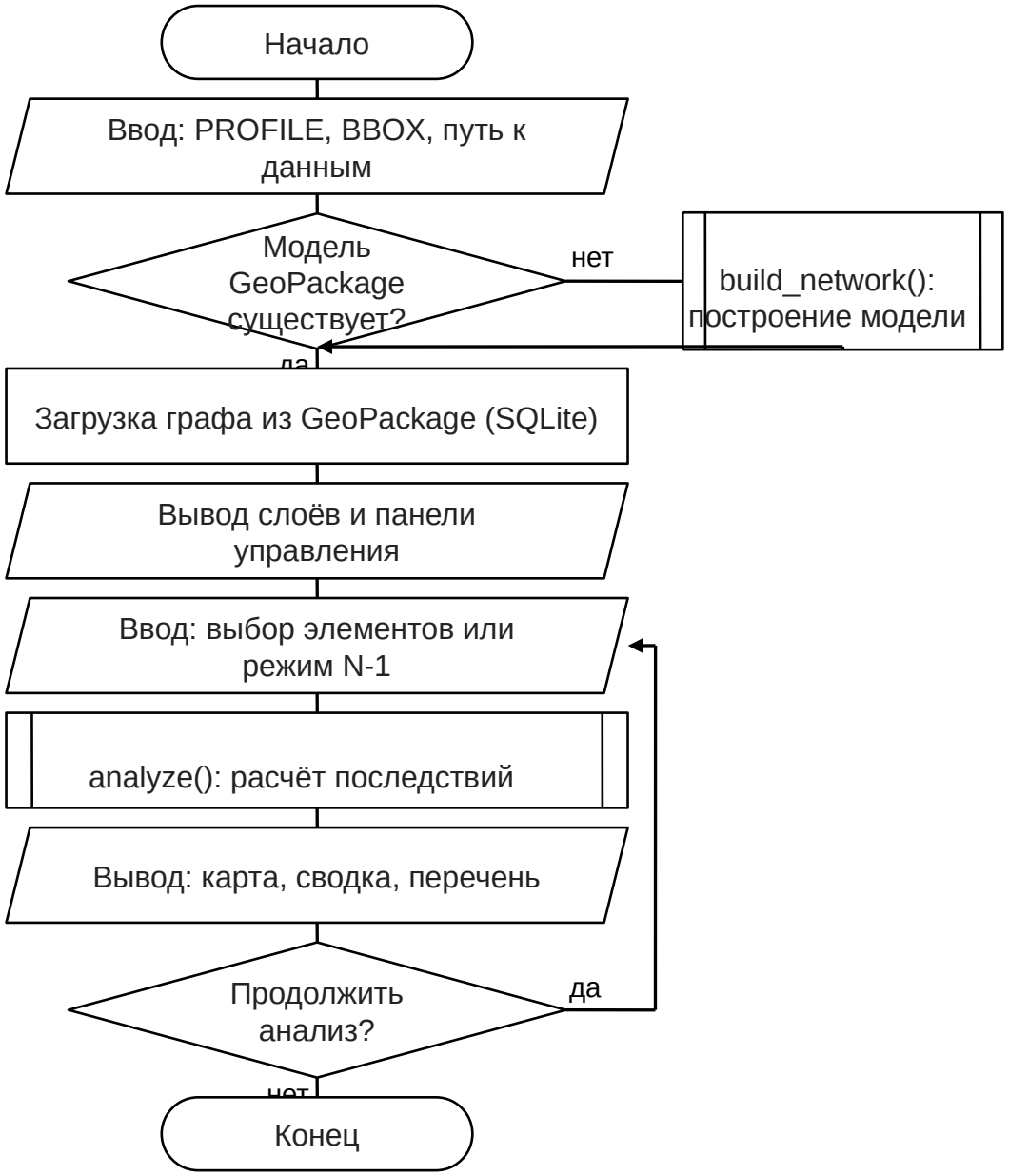


Пояснения:

- Перебираются все подстанции (m = 1 595) и все линии, связанные с источниками (m = 97 126)
- Для каждого отказа считаются протяжённость обесточенной сети, число участков и опор
- Элементы упорядочиваются по критичности; результат – перечень и карта критических объектов
- Время: подстанции – 9,3 с, линии – 4,5 мин

Схема алгоритма работы программы (ГОСТ 19.701–90)

Раздел 3 · задача 6



Пояснения:

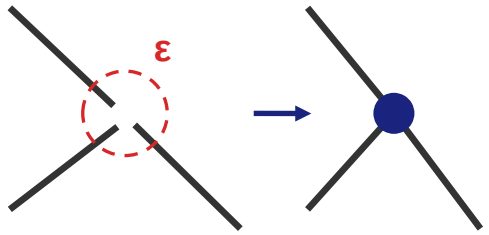
- Модель строится подпрограммой build_network() только при первом запуске
- Граф загружается напрямую через SQLite за 3–10 с
- Оператор выбирает элементы на карте или запускает анализ N-1
- Результат – перекраска слоёв, сводка и перечень критических объектов

Математическое описание программы: композиция операторов

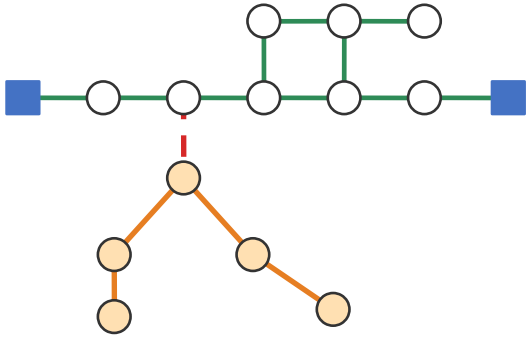
Раздел 3 · задача 6

$P = R \circ N \circ A \circ T$ – программа применяет операторы последовательно: $T \rightarrow A \rightarrow N \rightarrow R$

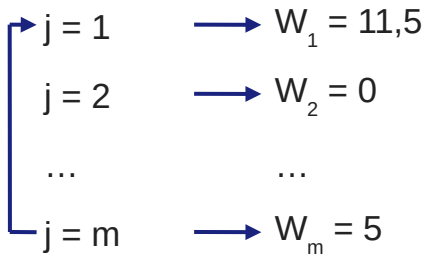
T – построение модели → **A – анализ отказа** → **N – перебор отказов** → **R – ранжирование**



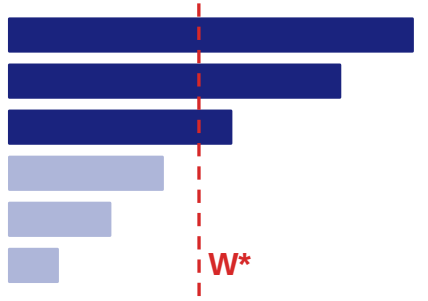
концы ≤ ε → один узел



отказ B–F → обесточено 5 узлов



m = 1 595 + 97 126 элементов



π(1), π(2), … ; K – выше W*

$T : (D, \Theta) \rightarrow M$

D – слои NVE (линии, подстанции, опоры), Θ – параметры 10 правил топологии

один раз, ≈ 8 мин

$A : (M, L_0, j) \rightarrow \sigma$

состояние σ всех участков при отказе элемента j

3,3 мс на один отказ

$W_j = W(A(M, L_0, j))$

отказ каждого элемента j = 1, …, m по очереди (N-1)

9,3 с – подстанции, 4,5 мин – линии

$R : (W_1, \ldots, W_m) \rightarrow \pi$

сортировка по убыванию W_j, вывод на карту и в CSV

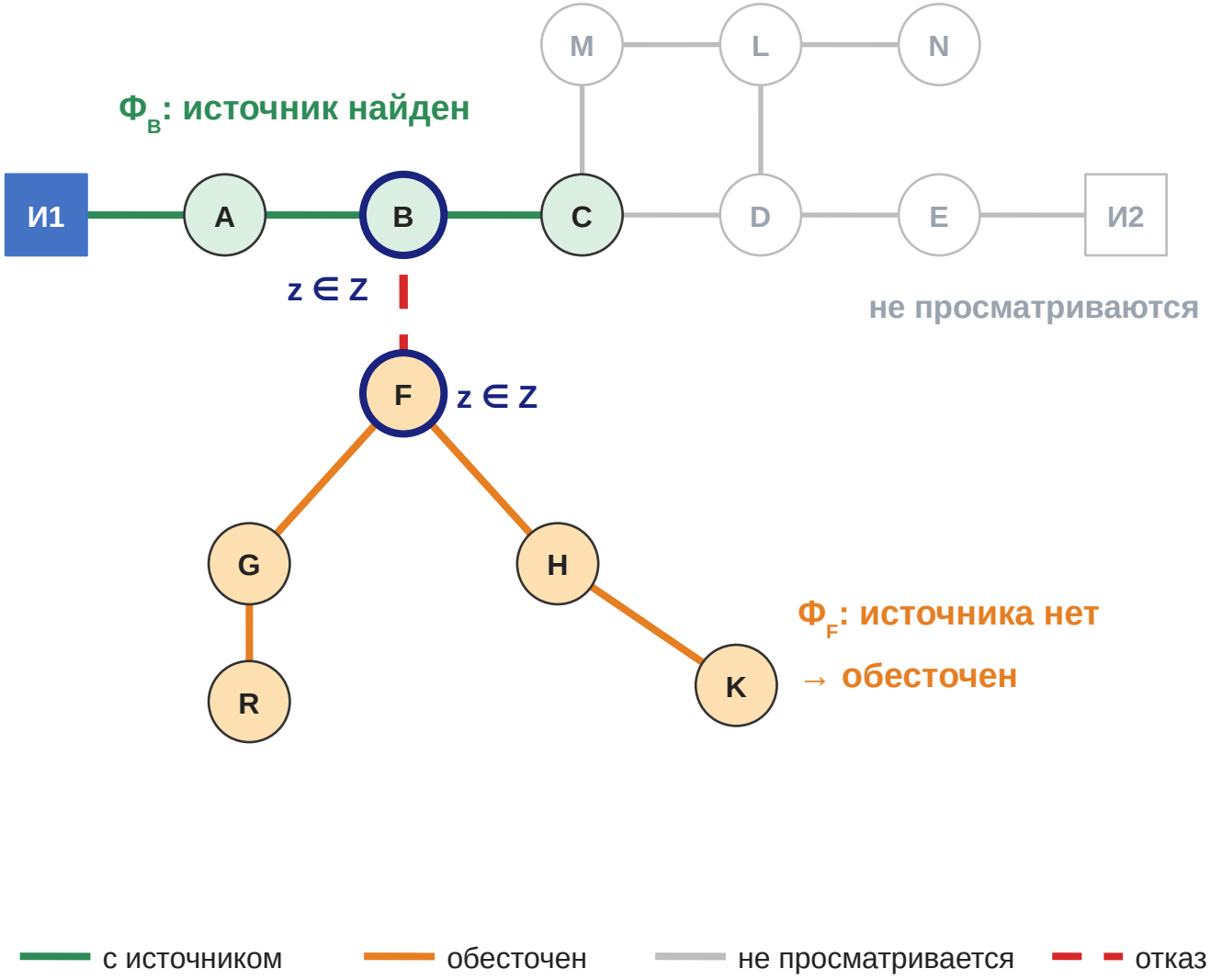
O(m·log m), доли секунды

Вход: FileGDB (NVE). Модель M = (V, E, S, l, n) хранится в GeoPackage. Выход: слои QGIS с σ(e), таблица W_j, $N_{уч,j}$, $N_{оп,j}$ (CSV).

Математическое описание программы: анализ отказа

Раздел 3 · задача 6

Отказ линии B–F: просматриваются только фрагменты $Ф_B$ и $Ф_F$



$$Z = \cup_{e \in E_{off}} \{u, v\} \cup \cup_{w \in V_{off}} Adj(w)$$

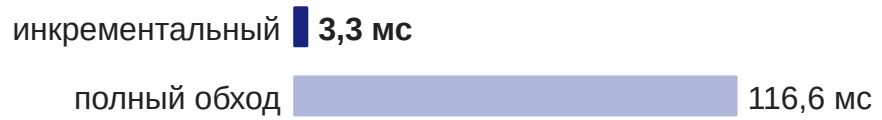
стартовые узлы – концы отказавших линий и соседи отказавших узлов (обведены)

$$Ф_z \text{ обесточен} \iff Ф_z \cap S = \varnothing$$

поиск в ширину из z останавливается, как только найден источник

$$O(|Ф_\Sigma| + |E(Ф_\Sigma)|) \ll O(|V| + |E|)$$

время зависит от размера фрагментов, а не всей сети:



$$T_{N-1} = \Sigma_{j=1..m} T_{ан,j}$$

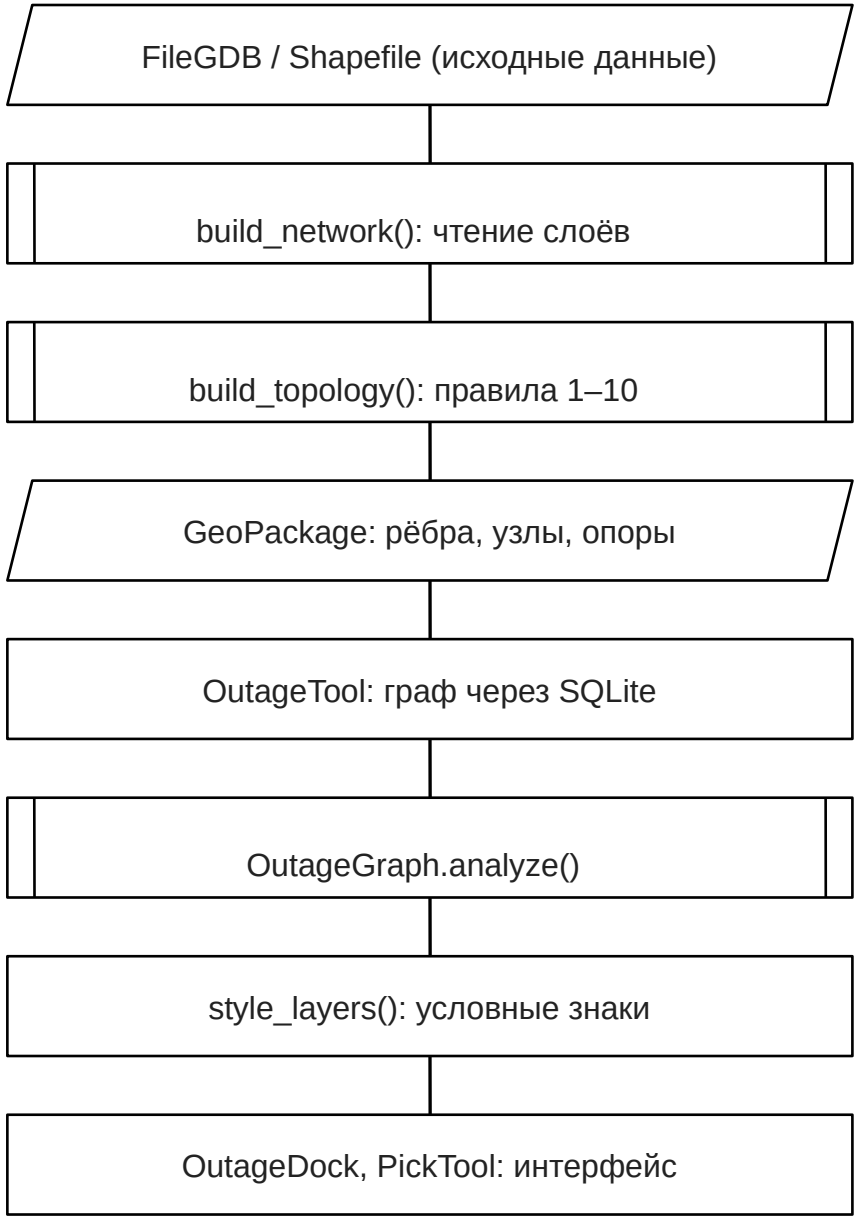
подстанции (m = 1 595) – 9,3 с; линии (m = 97 126) – 4,5 мин

Память $O(|V| + |E|)$

списки смежности: 159 543 узла, 154 722 ребра (матрица смежности заняла бы ≈ 25 ГБ)

Программный комплекс: архитектура и состав

Раздел 3 · задача 6

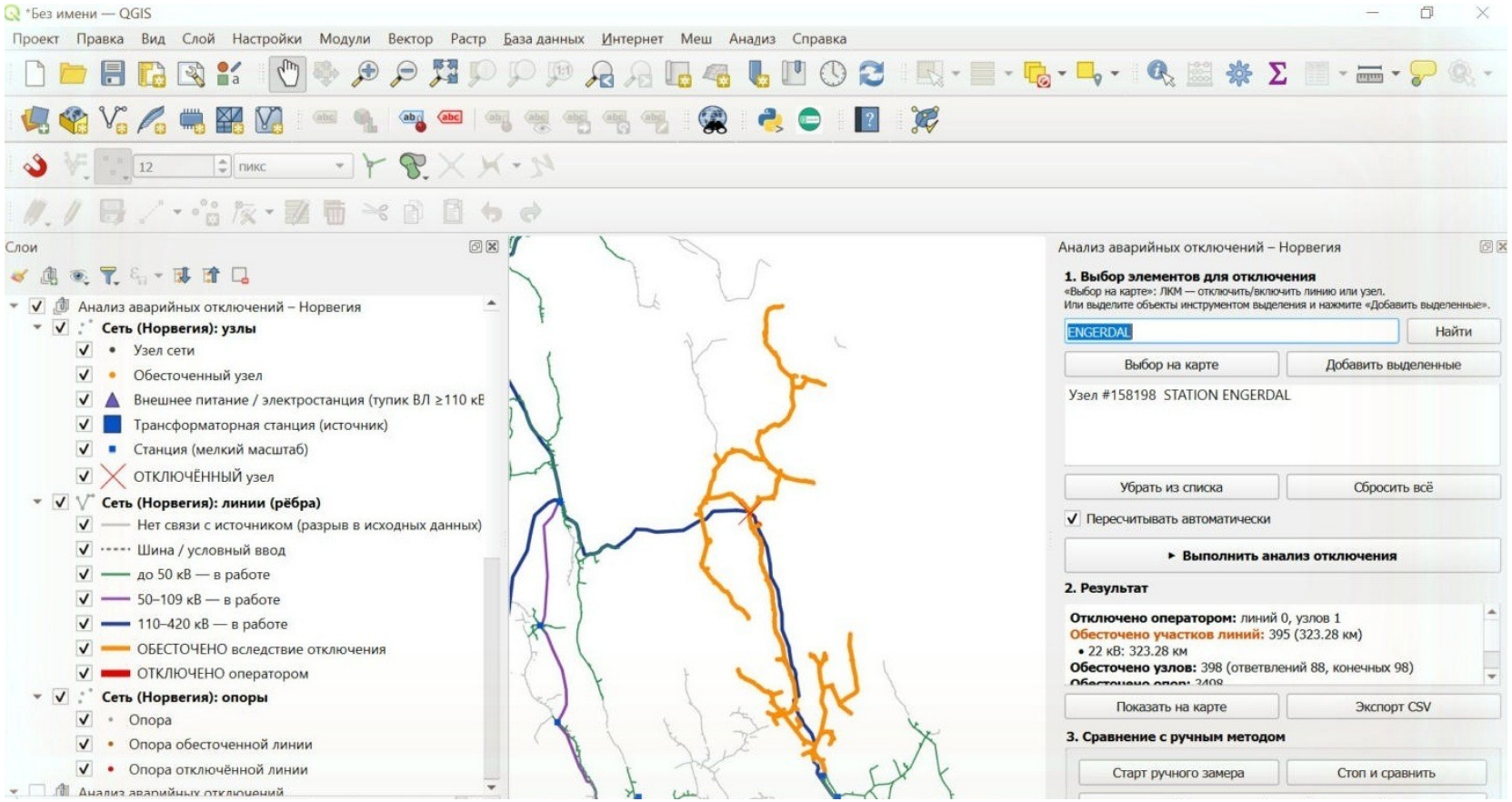


Компонент	**Назначение**
Вычислительное ядро	Правила топологии, пространственные индексы; чистый Python
GeoPackage	Модель: 154 722 ребра, 159 543 узла, 734 293 опоры; индексы
OutageTool, OutageGraph	Загрузка графа, инкрементальный расчёт, анализ N-1, отчёт
Интерфейс QGIS	Условные знаки, панель управления, выбор элементов щелчком

- Python, ≈ 1500 строк; запуск одной командой в консоли QGIS 3.x без установки дополнительных модулей

Работа оператора в QGIS

Раздел 3 · задача 6



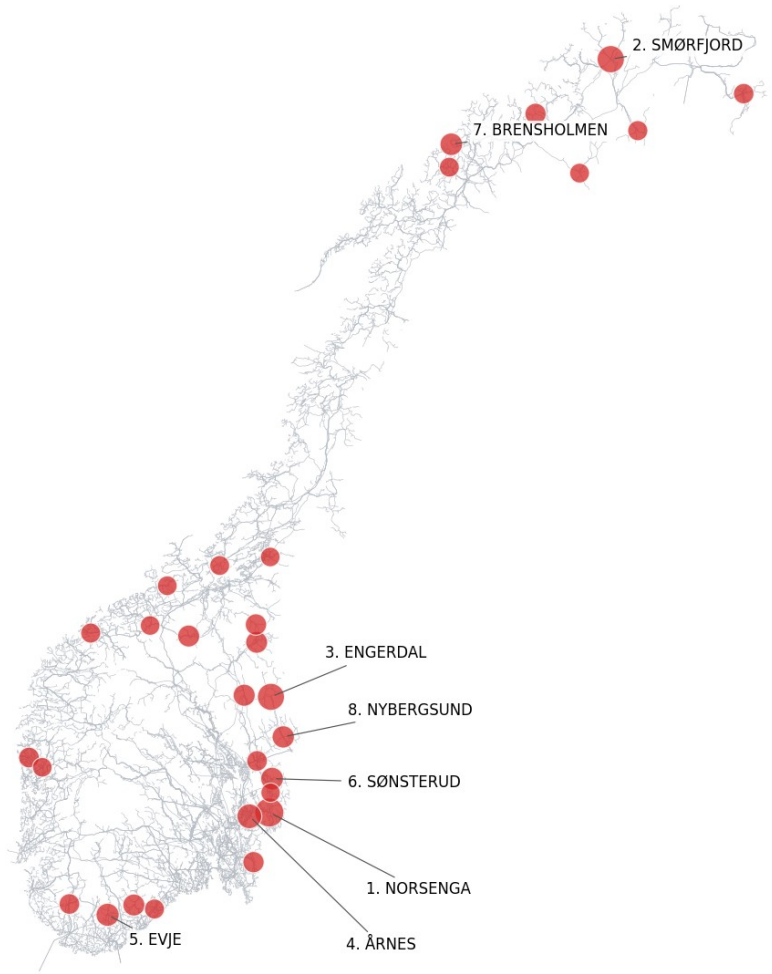
Отказ подстанции ENGERDAL: обесточенная сеть выделена оранжевым

Возможности:

- Поиск линий и станций по названию
- Выбор щелчком на карте
- Красный – отказ, оранжевый – обесточено
- Анализ N-1 одной командой
- Сводка и экспорт CSV

Результаты: критические подстанции электросети Норвегии

Раздел 3 · задача 7



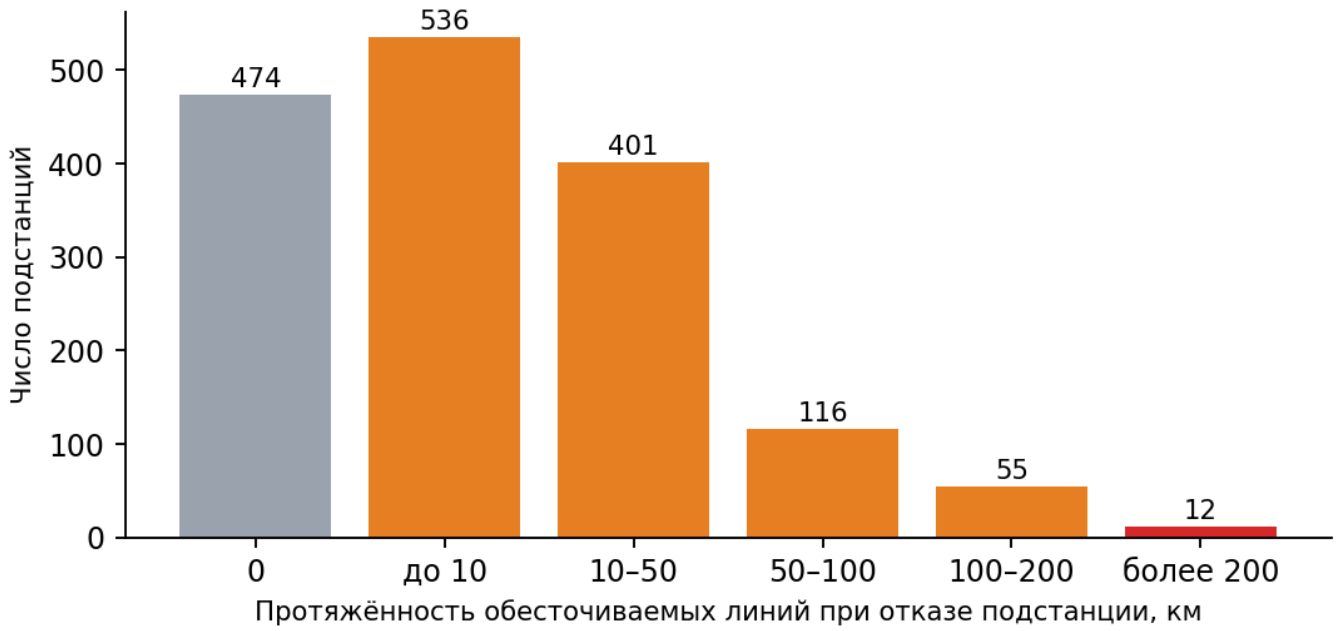
30 наиболее критичных подстанций

№	Подстанция	W, км	Участков	Опор
1	NORSENGA	377,6	717	3 834
2	SMØRFJORD	327,9	181	58
3	ENGERDAL	323,3	395	3 498
4	ÅRNES	266,7	597	4 028
5	EVJE	228,6	324	2 564
6	SØNSTERUD	220,9	479	2 423
7	BRENSHOLMEN	217,0	370	2 020
8	NYBERGSUND	211,2	283	2 327
9	RENDALEN	206,9	303	2 106
10	ÅMLI	204,9	305	2 378

W – протяжённость линий, обесточиваемых при отказе подстанции. Отказ 1 131 из 1 595 подстанций (70,9 %) приводит к обесточению.

Результаты анализа N-1: распределение критичности

Раздел 3 · задача 7

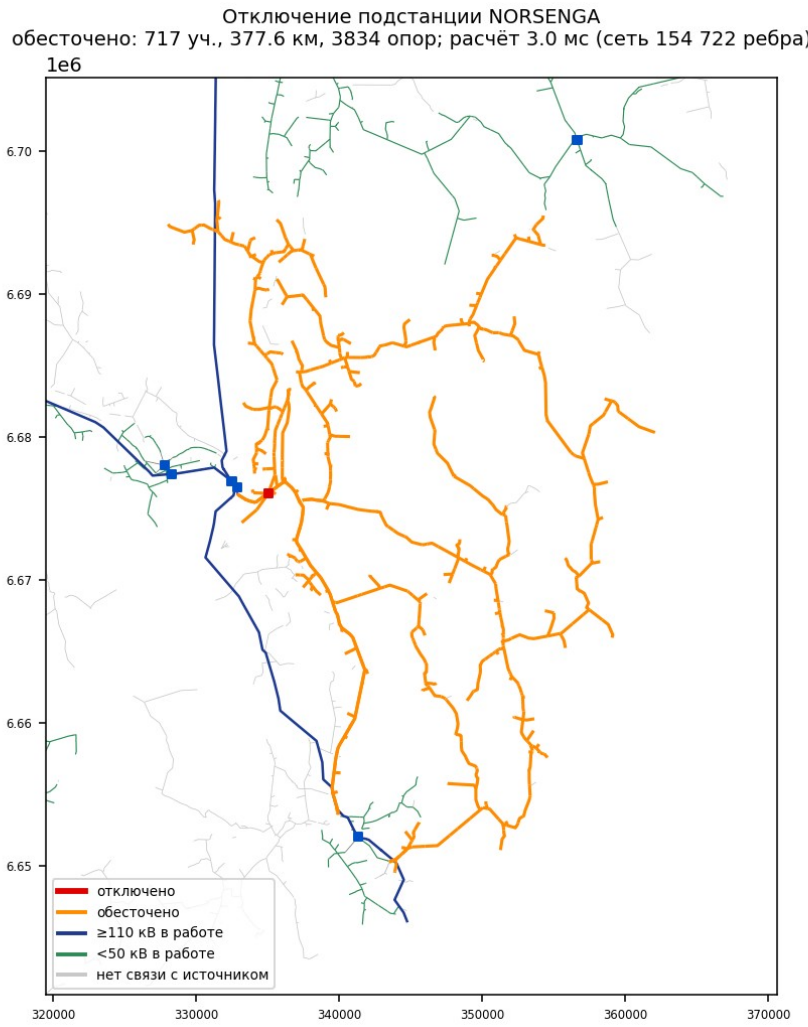


Распределение подстанций по протяжённости обесточиваемых линий

Показатель анализа N-1	**Значение**
Подстанций проверено	1 595
из них критичных	1 131 (70,9 %)
Подстанций с W > 100 км	67
Линий проверено	97 126
из них критичных	60 024 (61,8 %)
Время анализа подстанций	9,3 с
Время анализа линий	4,5 мин

Наиболее критичный объект: подстанция NORSENGA

Раздел 3 · задача 7



Последствия отказа подстанции NORSENGA

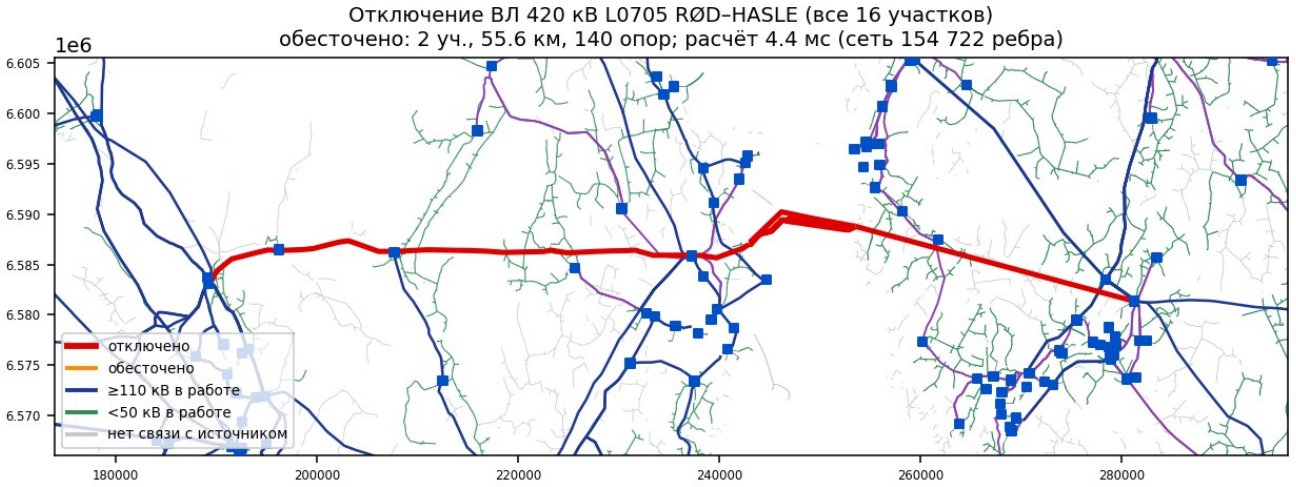
Последствия отказа	**Значение**
Обесточено участков	717
Протяжённость	377,6 км
Ответвлений	184
Опор	3 834
Время расчёта	3,0 мс

Вывод:

- Подстанция питает разветвлённую сеть 22 кВ без резерва – требуется резервирование
- Результаты в QGIS совпали с автономным расчётом

Некритичный объект: ВЛ 420 кВ Rød–Hasle

Раздел 3 · задача 7



Магистраль 420 кВ отключена целиком (16 участков)

Показатель	Значение
Отключено участков	16
Обесточено участков	2
Протяжённость обесточенных	55,6 км

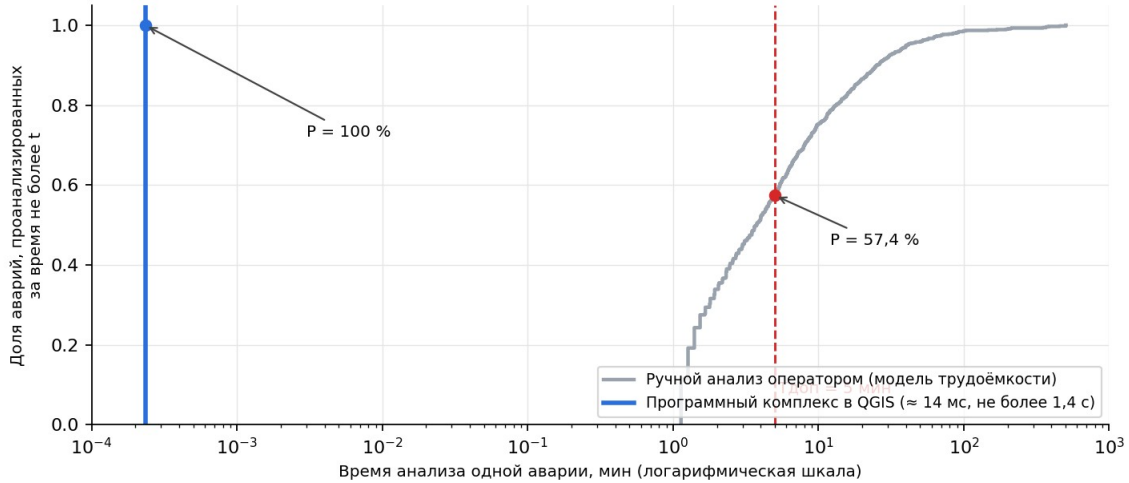
Вывод:

- Сеть 420 кВ кольцевая – питание сохраняется по другим связям
- Крупная линия не обязательно критична: критичность определяет расчёт связности, а не класс напряжения

Результаты эксперимента: автоматизированный и ручной анализ

Раздел 3 · задача 7

Показатель	Ручной анализ	Автоматизированный
Анализ отказа одного элемента (среднее)	13 мин	≈ 14 мс
Анализ N-1 всех линий	≈ 11 600 ч	4,5 мин
Анализ N-1 всех подстанций	≈ 237 ч	9,3 с
Доля отказов, проанализированных за 5 мин	57,4 %	100 %
Хронометраж (авария на 73 участка)	1 из 73 за 18,9 с	73 из 73 за 0,22 с
Совпадение с эталонным расчётом	–	360 из 360



Доля отказов, проанализированных за время не более t

Эксперимент: 1000 случайных отказов на сети Норвегии; эталон – полный обход сети; ручной анализ – модель трудоёмкости и хронометраж.

Заключение

Проблема, обоснованная в актуальности	**Результат работы**
Поиск критических объектов требует анализа отказа каждого элемента – вручную ≈ 11 600 ч	Анализ N-1 всей сети за 4,5 мин; перечень и карта критических объектов (1 131 подстанция, 60 024 линии)
Анализ одного отказа вручную – в среднем 13 мин	Расчёт последствий отказа ≈ 14 мс; доля своевременного анализа 57,4 → 100 %
ГИС-данные не топологические (72 245 висячих концов)	Автоматическое построение топологической модели: 154 722 ребра, 159 543 узла
Риск ошибки при ручном анализе, кольцевые сети	Совпадение с эталоном 360 из 360; резервирование учитывается автоматически
Зависимость от поставщиков коммерческих ГИС	Программный комплекс на открытой цепочке QGIS – Python – GeoPackage

Все задачи решены, цель работы достигнута.